

9. ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

Η χορήγηση φαρμάκων μέσω του δέρματος είχε προκαλέσει από καιρό το ενδιαφέρον της επιστήμης, παρότι το δέρμα θεωρείται λίαν αποτελεσματικός μη διαπερατός φραγμός. Η διαπερατότητα του δέρματος ποικίλλει από άτομο σε άτομο, καθώς και από περιοχή σε περιοχή στο ίδιο άτομο. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά συστήματα τοπικής και διαδερμικής χορήγησης φαρμάκων, με σκοπό τη βραδεία ελεγχόμενη αποδέσμευση των δραστικών ουσιών στον ιστό-όργανο-στόχο, τη ρύθμιση της δόσης και την αποφυγή των παρενεργειών σε άλλα συστήματα του οργανισμού. Οι μέθοδοι αυτές αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική μη επεμβατική λύση, απέναντι στην επώδυνη, δυσχερή και μη αποδεκτή κάποιες φορές από τον ασθενή, χρήση των ενδοφλέβιων μεθόδων ή στην έμμεση οδό της χορήγησης από την πεπτικό σύστημα.

Οι διαδερμικές μέθοδοι χορήγησης φαρμάκου μπορούν να διακριθούν ανάλογα με την κατανομή της δραστικής ουσίας σε συγκεκριμένες περιοχές του οργανισμού, όπως:

- **Αμιγώς δερματική χορήγηση:** Αυτή έχει στόχο την απευθείας δράση του φαρμάκου στο δέρμα και τη θεραπεία δερματικών βλαβών, δερματολογικών νόσων, την αντιμετώπιση των δερματικών εκδηλώσεων μιας ασθένειας ή όταν το δέρμα είναι τραυματισμένο και λείπουν οι επιφανειακές στιβάδες. Φαρμακευτικά σκευάσματα που απλώνονται πάνω στην επιδερμίδα συνήθως προορίζονται για τοπική χρήση και δράση (π.χ. αναπλαστικές αλοιφές με άργυρο, κολλαγόνο, υαλουρονικό, κρέμες με αντιβιοτικά, κ.ά.).
- **Περιφερική χορήγηση:** Αυτή έχει στόχο τη διάχυση και τοπική ανακούφιση των ιστών που βρίσκονται στην περιοχή κάτω από το σημείο εφαρμογής (π.χ. οστεοαρθρίτιδα).
- **Διαδερμική χορήγηση:** Αυτή στοχεύει στη σταδιακή απορρόφηση από το δέρμα και στη βαθμιαία συστηματική κατανομή του φαρμάκου στον οργανισμό. Αυτή η μέθοδος έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η χορήγηση αφορά σε λιποδιαλυτές ουσίες (π.χ. αυτοκόλλητα νιτροδών για τη στηθάγχη (Nitrong), αυτοκόλλητα ριβαστιγμίνης για την άνοια (Exelon), αντισυλληπτικά έμπλαστρα, αυτοκόλλητα οπιοειδών για τον καρκινικό πόνο, κ.ά.).

Πλεονεκτήματα κατά την κλινική εφαρμογή της διαδερμικής χρήσης φαρμάκων:

- ▶ Διατήρηση σταθερών θεραπευτικών επιπέδων του φαρμάκου.
- ▶ Μείωση της δόσης και των παρενεργειών σε άλλα συστήματα του οργανισμού.
- ▶ Σχετικά ανώδυνη και μη επεμβατική θεραπεία.
- ▶ Ταχύτητα κι αμεσότητα στο χρόνο δράσης, όπου απαιτείται.
- ▶ Έλεγχος αποδέσμευσης της δραστικής ουσίας.
- ▶ Σχετικά χαμηλό κόστος κι εύκολη εφαρμογή κατ' οίκον.



Παρακάτω, παρατίθεται πίνακας με τις κυριότερες οδούς χορήγησης των φαρμάκων στην καθ' ημέρα κλινική πράξη και τον αντίστοιχο χρόνο έναρξης δράσης από κάθε οδό.

Οδός χορήγησης	Χρόνος έως την έναρξη δράσης
Ενδοφλέβια - iv	30-60 δευτερόλεπτα
Ενδοοστικά - io	30-60 δευτερόλεπτα
Ενδοτραχειακά - et	2-3 λεπτά
Εισπνεόμενα - inh	2-3 λεπτά
Υπογλώσσια - sl	3-5 λεπτά
Ενδομυϊκά - im	10-20 λεπτά
Υποδόρια - sc	15-30 λεπτά
Διορθικά - pr	5-30 λεπτά
Κατάποση - po	30-90 λεπτά
Διαδερμικά - td	Ποικίλει (λεπτά έως ώρες)